

uConsole 8 x WS2812 灯柱方案

面向 **uConsole + CM5 + codex-buddy** 的侧板长条状态灯方案。目标是在一块小板上集成 8 颗 WS2812，对主板只暴露 5V / GND / DIN 三根线，其中控制线只有一根。

方案：8 x WS2812 板载灯条

控制：单线数据 + 5V 供电

推荐主控脚：GPIO18

版本：V1 可装机版

1. 目标与边界

这版方案不再使用单颗模拟 RGB 灯，而是改成一块线性排布的小型数字灯板：

- 1 x 8-LED WS2812 小板
- 1 x 改造侧板
- 1 x 背部固定座 / 遮光座
- 1 x 电平转换小板或转接区域

默认假设：

- 机型：uConsole
- 核心板：CM5
- 安装位置：扩展舱侧板
- 状态来源：codex-buddy 守护进程
- 灯效定位：状态反馈优先，不追求高亮玩具灯条效果

2. 先说结论

推荐你采用一块 **8 颗直线排布的 WS2812 小板**，通过 **5V + GND + DIN** 三线接到 uConsole 主板 J3。控制脚首选 GPIO18 (Pin 12)，数据线上串 330R，并增加 **3.3V 到 5V 电平转换**，灯板入口处并联 470uF - 1000uF 电容。

这版方案成立的前提是：你现在要做的是“真正的 8 像素灯柱”，而不是单颗状态点。

为什么它比单颗 RGB 更值

- 一个长条窗口就能做连续的流动、呼吸、扫描效果。
- 对主板只占 1 根数据脚，线束更干净。
- 后续想从 8 灯扩成 12 灯或双段灯柱，软件模型保持一致。

为什么它比单颗 RGB 更复杂

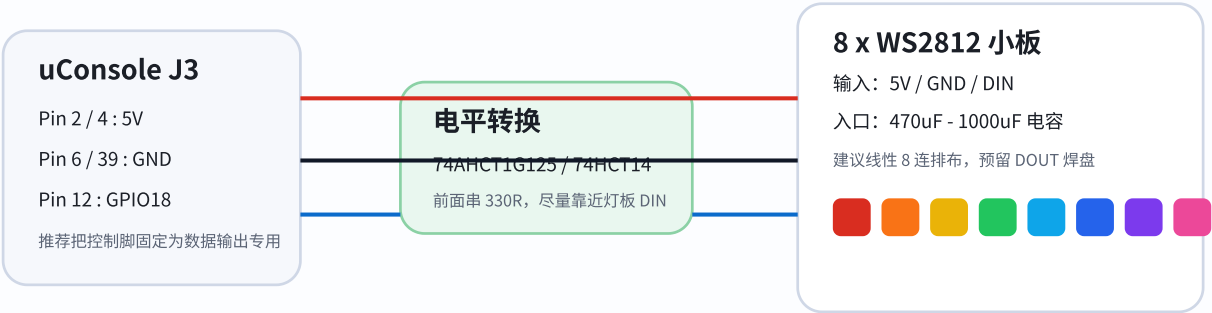
- 需要稳定的 5V 供电和去耦。
- 需要考虑 3.3V 数据脚到 5V 灯珠的电平兼容。
- Linux 侧驱动不能简单 bit-bang，要走专门库。

3. 系统结构

推荐结构如下：

uConsole 主板 J3

- > 5V
- > GND
- > GPIO18 (DIN)
- > 电平转换 + 串阻
- > 8 x WS2812 小板
- > 侧板长条窗口 / 灯柱



4. 引脚与接线建议

4.1 主板侧推荐接法

用途	J3 物理脚	信号	说明
电源	Pin 2 或 Pin 4	5V	给灯板供电。推荐只接其中一个脚即可。
地	Pin 6 或 Pin 39	GND	必须和数据发送端共地。

用途	J3 物理脚	信号	说明
数据	Pin 12	GPI018	作为 DIN 首选输出脚。

4.2 为什么首选 GPIO18

- 在树莓派生态里，GPIO18 是地址灯常见的首选脚位。
- 后续如果使用基于 DMA 的驱动方案，围绕这根脚的资料最多。
- 相比继续占用 17 / 27 / 22 三路脚位，它更匹配单线灯协议。

4.3 灯板侧建议接口

焊盘	方向	必选	说明
5V	输入	是	主供电输入。
GND	输入	是	与主板共地。
DIN	输入	是	接电平转换后的数据线。
DOUT	输出	否	建议预留，为后续串接第二块灯板准备。

5. 电气设计建议

5.1 正式装机建议

- 数据线串联 330R 电阻。
- 使用 74AHCT1G125、74AHCT1G17 或 74HCT14 做电平转换。
- 灯板电源入口并联 470uF - 1000uF 电解电容。
- 每颗 LED 附近布置 0.1uF 去耦电容。

不建议把 CM5 3.3V GPIO 直接长期裸连到 5V WS2812 DIN 作为正式版接法。短线、单颗、实验环境下有机会工作，但不是稳定量产方案。

5.2 功耗估算

状态	估算电流	说明
8 颗熄灭	接近 0	只有极小待机损耗。
8 颗低亮彩色	60mA - 150mA	适合作为正常状态灯工作区间。
8 颗全白高亮	理论最高约 480mA	不建议作为默认模式，会刺眼且增加发热与压降。

V1 软件建议默认亮度限制在 32/255 到 64/255 之间。

6. 板型与结构建议

6.1 板型

- 优先用 **8 连直线排布**，不要做 2 x 4 矩阵。
- 如果空间紧，优先考虑 WS2812B-2020 或 SK6812MINI-E 一类更小封装。
- 如果你买现成板，先确认板长是否适合侧板开窗，不要先买再倒推窗口尺寸。

6.2 侧板窗口建议

外观路线	窗口尺寸建议	适用情况
短灯柱验证版	3mm x 18mm 到 4mm x 22mm	快速验证可视效果。
正式长条窗口版	4mm x 22mm 到 5mm x 28mm	更像真正的设备状态灯柱。

建议在灯板和外部出光面之间保留 1mm - 2mm 混光距离，并配套黑色遮光座。

6.3 装配关系

- 侧板外表面
- > 长条窗口
 - > 灯柱 / 导光件（可选）
 - > 混光空腔
 - > 8 x WS2812 小板
 - > 背部固定座 / 遮光座
 - > 三芯线束（5V / GND / DIN）

7. 软件驱动建议

这版硬件面向 Linux 主机直接控灯，不走额外 MCU 中转。

- 不要自己用普通 GPIO 翻转时序。
- 应优先选用树莓派生态里成熟的地址灯驱动库。
- 软件层应把灯珠抽象成长度固定为 8 的像素条，而不是单颗 RGB。

对 codex-buddy 来说，建议把状态灯适配层做成一个独立输出模块：输入是统一状态，输出是 8 个像素的颜色帧和动画策略。

8. 状态映射建议

● idle / online

中间 4 颗绿色常亮，两端熄灭。

● running

蓝色低亮流动，从下往上滚动。

● attention

黄色双向扫描，节奏要慢，避免像告警灯。

● error

整条红色脉冲，间隔闪烁。

补充建议：

- 会话完成：青色快速扫过一次，再回到基础状态。
- running_bash：蓝白交替短脉冲，但亮度应低于错误状态。
- offline：全灭。

9. BOM 建议

器件	数量	备注
WS2812B-2020 / WS2812B-3535	8	建议统一封装，方便小板排布。
74AHCT1G125 或同类	1	数据线电平转换。
330R 电阻	1	串在数据线上。
470uF - 1000uF 电解电容	1	并在灯板电源入口。
0.1uF 去耦电容	8	每颗 LED 附近各一颗。
28AWG 三芯软线	1	5V / GND / DIN。
改造侧板	1	带长条窗口。
3D 打印遮光座	1	固定灯板并抑制漏光。

10. 风险与规避

风险 1：数据不稳

- 确保共地。
- 数据线尽量短。
- 保留电平转换，不要省这一级。

风险 2：亮度过高

- 软件默认限制全局亮度。
- 不要把“全白 255”当常规工作状态。

file:///home/vxider/WorkSpace/codex-buddy/docs/uconsole-ws2812-8led-plan.html

5/6

风险 3：长条窗口串色不均

- 加入黑色遮光座和小混光腔。
- 不要让灯板紧贴最外层出光面。

风险 4：侧板空间不足

- 先测量背面净空，再决定现成板还是自绘板。
- 必要时改用更小封装灯珠。

11. V1 实施顺序

1. 先确认侧板背后净空和可开窗口长度。
2. 选定现成 8 灯板，或者确定自绘板尺寸。
3. 先在桌面环境完成 GPIO18 + 电平转换 + 8 灯板 点亮验证。
4. 再做侧板窗口和遮光座，不要反过来。
5. 最后再把软件状态映射接进 codex-buddy。

12. 最终推荐口径

如果你现在准备把侧板状态灯升级成真正的“灯柱”，那就把方案收敛到：**一块 8 颗直线排布的 WS2812 小板，J3 提供 5V / GND / GPIO18，经过电平转换后单线驱动，软件限制亮度，窗口后面配遮光座。**

这版方案比单颗 RGB 复杂，但复杂度是有回报的，因为你真正用到了数字灯的多像素能力。

文件用途：codex-buddy 项目硬件方案文档。该版本面向 uConsole + CM5 + 8 x WS2812 侧板灯柱。